ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
Робота із сховищем даних: файли

Мета: засвоєння практичних особливостей реалізації взаємодії GUI-додатку із файлами засобами мов програмування C# та Python.

Загальні вимоги до виконання лабораторної роботи:

- Написати віконний (graphical user interface) додаток, що реалізує завдання згідно варіанту.
- Вхідні дані на GUI зчитуються із файлу.
- Результати відображаються користувачу у віконному режимі та записуються у вихідний файл.
- *Вибір варіанту завдання згідно порядкового номеру в межах підгрупи.*

Індивідуальні завдання

Завдання 1.1. ***Реалізація мовою C#***

Створити текстовий файл «Input Data» із довільною інформацією відповідно до індивідуального завдання. Організувати читання даних із файлу в двовимірний масив, використовуючи методи порядкового зчитування даних. Розмір масиву статичний та рівний кількості параметрів, які описують об’єкт згідно умови завдання. Провести обробку даних відповідно до індивідуального завдання, результат записати у новий текстовий файл «Output Data».

Варіант	Умова завдання
1.	«Мотоцикл»: марка; колір; серійний номер; реєстраційний номер; рік випуску; рік техогляду; ціна. Вивести дані про мотоцикли марки Harley-Davidson.
2.	«Рейс»: марка автомобіля; номер автомобіля; пункт призначення; вантажопідйомність (у тоннах); вартість одиниці вантажу; загальна вартість вантажу. Вивести дані про автомобілі, вантажопідйомність яких перевищує 2 тонни.
3.	«Пацієнт»: прізвище; ім'я; по-батькові; стать; національність; зріст; вага; дата народження (рік, місяць, число); номер телефону; домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира); номер лікарні; відділення; номер медичної картки; діагноз; група крові. Вивести дані про пацієнтів від 18 відділення.
4.	«Мультфільм»: назва; режисер (прізвище; ім'я); рік виходу; країна; вартість; дохід; прибуток. Вивести дані про мультфільми компанії Walt Disney.
5.	«Власник телефону»: прізвище; ім'я; по-батькові; домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира); № телефону. Вивести дані про власників телефону номери яких розпочинаються на код 095.
6.	«Зоопарк»: назва тварини; кількість виду; адреса зоопарку (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира); загальна кількість тварин, кількість працівників. Вивести відомості про зоопарки, де є уссурійські тигри.
7.	«Охоронець»: прізвище; ім'я; по-батькові; домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира); дата народження

	(рік, місяць, число), рік працевлаштування. Вивести дані про охоронців, які працюють більше 10 років.
8.	«Міжнародна компанія»: назва; інтернет-сайт; адреса головного офісу (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира); тривалість перебування на світовому ринку; кількість співробітників; кількість філій в Європі. Вивести міжнародні компанії, кількість співробітників у яких більша за 4000.
9.	«Манекенниця»: прізвище; ім'я; по-батькові; національність; зріст; вага; дата народження (рік, місяць, число); домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира). Вивести дані про наймолодшу манекенницю.
10.	«Футболіст»: прізвище; ім'я; по-батькові; національність; зріст; вага; дата народження (рік, місяць, число); номер телефону; назва команди; номер у команді; амплуа (ігрова позиція); результативність (кількість забитих голів); кількість ігор. Вивести відомості про футболістів, які провели за свою команду понад 50 матчів.
11.	«Пенсіонер»: прізвище; ім'я; по-батькові; стать; національність; дата народження (рік, місяць, число); номер телефону; домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира). Вивести відомості про всіх пенсіонерів, які на пенсії понад 5 років.
12.	«Вчений»: прізвище; ім'я; по-батькові; стать; національність; дата народження (рік, місяць, число); науковий ступінь, посада, номер телефону; домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира). Вивести інформацію про вчених у яких науковий ступінь – кандидат технічних наук.
13.	«Студент: прізвище; ім'я; по-батькові; стать; національність; зріст; вага; дата народження (рік, місяць, число); номер телефону; домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира); ЗВО (заклад вищої освіти); курс; група; середній бал; спеціальність. Вивести відомості про всіх студентів, у яких середній бал нижче 70 балів.
14.	«Будинок»: адреса; тип будівлі; кількість поверхів; кількість квартир; термін експлуатації; термін до капітального ремонту. Вивести дані про будівлі термін експлуатації, яких понад 50 років.
15.	«Книга: назва; автор (прізвище; ім'я); рік виходу; видавництво; собівартість; ціна; прибуток. Вивести дані про книги авторів, прізвище яких починається з літери «К».
16.	«Робочий»: прізвище; ім'я; по-батькові; домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира); національність; дата народження (рік, місяць, число); № цеху; табельний номер; рік працевлаштування. Вивести дані про робітників, які працевлаштувались на роботу у 2010 році.
17.	«Товар»: найменування; вартість; термін зберігання; сорт; дата випуску; термін придатності. Вивести дані про товари термін придатності яких спливає цього року.
18.	«Абітурієнт»: прізвище; ім'я; по-батькові; стать; національність; дата народження (рік, місяць, число); домашня адреса (поштовий індекс, країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира); оцінки з іспитів; прохідний бал. Вивести дані про абітурієнтів, прохідний бал яких дорівнює більше 4 .

<u>Завдання 1.2</u>. ***Реалізація мовою Python***

Варіант	Умова завдання
1.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками; б) читає вміст файлу TF_1 і записує кожне слово в окремий рядок файлу TF_2 (розділові знаки опускаються); в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його вміст по рядках.
2.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини; б) читає вміст файлу TF_1, знаходить всі послідовності цифр і записує кожну із них в окремий рядок файлу TF_2; в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його по рядках.
3.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками (слова не перевищують довжину 16 символів); б) читає вміст файлу TF_1, визначає скільки в ньому є слів із одного, двох, трьох, і т.д. символів, результат записує у файл TF_2: у перший рядок слова і кількість слів із одного символу, у другий рядок слова і кількість слів із двох символів і т.д.; в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його по рядках.
4.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками; б) читає вміст файлу TF_1, знаходить слова з подвоєнням букв і записує їх у файл TF_2 по одному в рядок (якщо таких слів немає, то повідомлення про це записується у файл TF_2); в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його вміст по рядках.
5.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини; б) читає вміст файлу TF_1 і записує його у файл TF_2 по рядках за правилом: якщо рядок файлу TF_1 коротший ніж 20 символів, то він доповнюється знаками «&», а якщо довший, то лишні символи ігноруються. в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його вміст по рядках.
6.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками; б) читає вміст файлу TF_1, знаходить слова, які розпочинаються голосною літерою і записує кожне в окремий рядок файлу TF_2; в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його вміст по рядках.
7.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками; б) читає вміст файлу TF_1, знаходить всі слова в яких є символ «а» і записує кожне з них в окремий рядок файлу TF_2 (якщо таких слів немає, то повідомлення про це записується у файл TF_2); в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його по рядках.

8.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини; б) читає вміст файлу TF_1, замінює символ «1» на «0» і навпаки «0» на «1» та записує у файл TF_2 по 15 символів у рядок (останній рядок може бути неповним); в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його по рядках.
9.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини; б) читає вміст файлу TF_1, пропускає цифри і формує рядки по 10 символів (останній рядок може бути неповним), вставляє перед кожним рядком порядковий номер (номер рядка займає п'ять позицій і відділяється від тексту пробілом) і записує їх у файл TF_2; в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його по рядках.
10.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками; б) читає вміст файлу TF_1, вилучає в кожному рядку всі входження заданого слова (користувачем з клавіатури) і записує їх у файл TF_2; в) читає вміст файлу TF_2 і виводить його по рядках.
11.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини; б) читає вміст файлу TF_1, вилучає всі цифри і записує у файл TF_2 по 10 символів у рядок (останній рядок може бути не повним); в) читає вміст файлу TF_2 і друкує його по рядках.
12.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків однакової довжини; б) читає вміст файлу TF_1, вилучає у кожному рядку всі символи крім цифр, доповнює рядок до заданої довжини символами «&» і записує у файл TF_2; в) читає вміст файлу TF_2 і друкує його по рядках.
13.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини; б) читає вміст файлу TF_1 і записує його у файл TF_2 по рядках за правилом: у першому – один символ, у другому – два символи, … , у десятому – десять символів, у одинадцятому – один символ, у двадцятому – десять символів, у двадцять першому – один символ, і т.д. (останній рядок може бути не повним); в) читає вміст файлу TF_2 і друкує його по рядках.
14.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини; б) переписує вміст файлу TF_1 у файл TF_2 (використовуючи при цьому допоміжний файл TF_3) так, щоб спочатку розміщувалися всі цифри, а потім всі інші символи по 10 у рядку (останній рядок може бути не повним); в) читає вміст файлу TF_2 і друкує його по рядках.
15.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини, слова в яких розділені пробілами (одним або декількома); б) читає вміст файлу TF_1, вилучає в кожному рядку всі слова з однієї букви та зайві пробіли і записує їх у файл TF_2; в) читає вміст файлу TF_2 і друкує його по рядках.

16.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками; б) читає вміст файлу TF_1, знаходить всі слова найбільшої довжини і записує їх, розділяючи пробілами, у файл TF_2; в) читає вміст файлу TF_2 і друкує його по п'ять слів у рядку.
17.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із символьних рядків різної довжини; б) читає вміст файлу TF_1 і записує його у файл TF_2 так, щоб символи у кожному рядку розміщувалися в оберненому порядку; в) читає вміст файлу TF_2 і друкує його по рядках.
18.	Розробити програму, яка: а) створює текстовий файл TF_1 із рядків латинських букв різної довжини; б) читає вміст файлу TF_1, замінює великі літери на відповідні малі і записує його у файл TF_2 по 15 символів у рядок (останній рядок може бути не повним); в) читає вміст файлу TF_2 і друкує його по рядках.

<u>Завдання 1.3.</u> ***Реалізація мовою C# /або/ мовою Python (на вибір студента)***

Передбачити наявність файлів: Input data, Output data, Session log.

Умова завдання
1) Реалізувати арифметичний калькулятор для операцій (додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення першого числа в степінь другого). 2) Вхідний файл (Input data) повинен містити початкові дані (на вибір студента) для обчислюваного виразу. 3) Вибір арифметичної дії надається користувачу. Закодити вибір операції через оператор *switch* (C#) / *if..elif* (Python) та відобразити на GUI у форматі Radiobutton. 4) Передбачити на GUI наступні обробники кнопок: ▪ імпортувати вхідні дані; ▪ обчислити вираз; ▪ експортувати результат у файл. 5) Результат арифметичної операції відображати на GUI та записувати у вихідний файл (Input data) у форматі: *«параметр 1» «арифметична операція» «параметр 2» текст «Результат:» і сам результат обчислення* Приклад: 5 + 3, Результат: 7 6) Передбачити механізм логування (журналювання, logging) – файл «Session log», що містить інформацію про взаємодію користувача із додатком за одну сесію. Сесія – це початок та завершення взаємодій користувача із програмою. За одну сесію калькулятор може виконувати різні дії над числами.

Приклад заповненого файлу Session log:

Дія 1: додаток запущено
Дія 2: обрано «Імпортувати вхідні дані»
Дія 3: обрано арифметичну операцію «+»
Дія 4: обрано «Обчислити вираз»
Дія 5: обрано арифметичну операцію «/»
Дія 6: обрано «Обчислити вираз»
Дія 7: обрано «Експортувати результат у файл»
Дія 8: додаток закрито

7) Виконати перевірку допустимості вхідних даних, а саме:
   - якщо вхідний файл порожній – програма видає повідомлення «Файл порожній, введіть дані»;
   - якщо вхідний файл містить недопустимі значення – програма видає повідомлення «Недопустимі значення введених параметрів»;
   - якщо друге число рівне 0 і обрана арифметична дія «ділення» – програма видає повідомлення «Ділення на 0 заборонено»;

На всі ці помилки програма повинна реагувати у вигляді повідомлень. Обробку помилок виконати з використанням відповідних конструкцій (для мови C# – *try…catch…finally*, для мови Python – *try…except…finally (else)).*

8) При новому запуску програми, файл «Session log» очищується.